



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Tomás Peva (RA: 22401580)

Rodrigo Maya Mesquita (RA:22402933)

Davi Santiago (RA: 22401141)

Gabriel Lopes (RA: 22400969)

Ronald dos Santos (RA:22403046)

BRASÍLIA, 22 de junho de 2026.

SUMÁRIO

Sumário

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira	0
SUMÁRIO	1
GLOSSÁRIO	2
1. Descrição do Projeto	3
2. Escopo do Projeto (EAP)	4
3. Problema/Oportunidade	6
4. Modelo Canvas MVP	7
5. Cenários de Negócio	8
6. Benefícios da Solução	9
7. Público-Alvo	9
8. Cronograma de Marcos	10
9. Requisitos Funcionais	11
10. Requisitos Não Funcionais	12
11. Protótipo Visual	13
12. Requisitos dos MVPs	15
12.1. Aplicativo Móvel	15
12.2. Aplicação Web	15
16	
16	
13. Bibliografia	17
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	18

GLOSSÁRIO

- 📖 **API:** Interface de comunicação entre sistemas.
- 📖 **MVP:** Produto Mínimo Viável.
- 📖 **Dashboard:** Painel visual de dados.
- 📖 **Insight:** Informação útil gerada a partir de dados.
- 📖 **UX:** Experiência do usuário.
- 📖 **UI:** Interface do usuário.
- 📖 **Scrum:** Metodologia ágil de desenvolvimento.
- 📖 **Backlog:** Lista de tarefas do projeto.
- 📖 **Sprint:** Ciclo de desenvolvimento curto.
- 📖 **Machine Learning:** Aprendizado de máquina.

1. Descrição do Projeto

Objetivo:

O objetivo deste projeto é aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Projeto Integrador I por meio da elaboração de um projeto de software completo, contemplando atividades de gestão de projetos, engenharia de software e planejamento de produto digital.

Como estudo de caso, foi concebido o SAPA (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado), uma proposta de plataforma voltada ao registro e análise de hábitos e estados emocionais. O foco desta etapa consiste em estruturar, documentar e validar a ideia da solução por meio da definição de requisitos, modelagem do negócio, planejamento do desenvolvimento e construção de um Produto Mínimo Viável (MVP), estabelecendo uma base sólida para futuras implementações.

Descrição:

O projeto compreende todas as etapas iniciais necessárias para o planejamento de uma solução de software, desde a identificação do problema até a definição das funcionalidades que comporão o MVP. Ao longo do semestre foram desenvolvidas atividades de levantamento e análise de requisitos, pesquisa de mercado, definição do escopo do projeto, elaboração do Business Model Canvas e Canvas MVP, modelagem dos processos de negócio, definição da arquitetura conceitual, gerenciamento das atividades utilizando metodologias ágeis e produção da documentação técnica.

Também foram elaborados protótipos das interfaces da aplicação utilizando a ferramenta Figma, permitindo validar a experiência do usuário antes do início do desenvolvimento da solução. Como prova de conceito técnica, foi implementado um processo de ETL (Extração, Transformação e Carga de Dados) utilizando Python, responsável pela limpeza, organização e preparação de conjuntos de dados para posterior geração de gráficos e análises estatísticas. Essa implementação teve como finalidade validar a viabilidade do tratamento de dados que futuramente poderá alimentar os painéis analíticos do sistema.

A proposta do SAPA consiste em disponibilizar uma plataforma capaz de auxiliar usuários no processo de autoconhecimento por meio do registro contínuo de hábitos, emoções e acontecimentos cotidianos. Em versões futuras, essas informações poderão ser utilizadas para gerar visualizações, identificar padrões comportamentais e fornecer insights que auxiliem tanto os próprios usuários quanto profissionais da Psicologia durante o acompanhamento terapêutico.

Dessa forma, esta primeira fase do projeto concentra-se principalmente na validação da proposta de valor, no planejamento da solução, na definição dos requisitos e na comprovação da viabilidade técnica dos principais componentes que deverão compor o sistema nas próximas etapas do projeto.

2. Escopo do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi elaborada com o objetivo de decompor o escopo do SAPA em pacotes de trabalho menores e mais gerenciáveis, facilitando o planejamento, o acompanhamento das atividades e o controle das entregas ao longo da disciplina. Essa organização permitiu distribuir as responsabilidades entre os integrantes da equipe, estabelecer prioridades e acompanhar a evolução do projeto de forma estruturada.

A EAP foi construída considerando todas as etapas necessárias para o planejamento e validação do MVP do SAPA, abrangendo desde a definição da ideia até a documentação final do projeto. Para apoiar esse gerenciamento, foram utilizadas ferramentas de versionamento e organização de tarefas disponíveis no GitHub, por meio da criação de repositórios, issues, milestones e acompanhamento das atividades desenvolvidas durante cada etapa do projeto.

Os principais pacotes de trabalho definidos para o projeto foram:

1. Planejamento

- Identificação do problema e oportunidade de negócio;
- Pesquisa bibliográfica e levantamento de informações sobre saúde mental e autoconhecimento;
- Definição da proposta de valor;
- Identificação dos stakeholders e do público-alvo.

2. Modelagem da Solução

- Construção do Business Model Canvas e Canvas MVP;
- Levantamento e especificação dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Definição da arquitetura conceitual da solução;
- Modelagem do fluxo de funcionamento da plataforma.

3. Prototipação

- Desenvolvimento dos protótipos de baixa e alta fidelidade;
- Definição da experiência do usuário (UX);
- Modelagem das principais telas utilizando Figma;
- Validação inicial do fluxo de navegação.

4. Validação Técnica

- Desenvolvimento do processo de ETL para tratamento e limpeza dos dados;
- Geração de gráficos e visualizações utilizando dados tratados;
- Validação da viabilidade técnica da camada analítica prevista para o sistema;
- Avaliação dos resultados obtidos como prova de conceito.

5. Documentação e Gestão do Projeto

- Planejamento das atividades utilizando metodologia ágil;
- Organização do backlog e acompanhamento das entregas;
- Produção da documentação técnica;
- Consolidação do Relatório Final;
- Preparação da apresentação do projeto.

A organização dessas atividades possibilitou uma visão clara das entregas previstas para o Projeto Integrador I, garantindo que cada fase contribuísse para a construção do MVP conceitual do SAPA. Além disso, a utilização do GitHub como ferramenta de gerenciamento proporcionou rastreabilidade das tarefas, controle de versões da documentação e registro da evolução do projeto durante todo o semestre.

Repositório do projeto:

https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1/tree/main



3. Problema/Oportunidade

A saúde mental tem se tornado uma das principais preocupações da sociedade contemporânea. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), centenas de milhões de pessoas convivem com transtornos mentais em todo o mundo, enquanto fatores como estresse, ansiedade e depressão apresentam crescimento significativo, especialmente entre jovens e adultos em idade produtiva. No Brasil, estudos da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) apontam que o país ocupa posição de destaque nos índices de ansiedade, tornando evidente a necessidade de ferramentas que auxiliem na prevenção, no acompanhamento e no desenvolvimento do autoconhecimento.

Paralelamente, observa-se um crescimento expressivo do mercado de soluções digitais voltadas ao bem-estar e à saúde mental. Relatórios internacionais, como o *State of the Global Workplace* da Gallup e estudos da Grand View Research, indicam que organizações e indivíduos têm investido cada vez mais em tecnologias capazes de monitorar indicadores comportamentais, promover qualidade de vida e apoiar a tomada de decisões relacionadas à saúde emocional. Esse cenário demonstra uma oportunidade concreta para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que auxiliem os usuários no acompanhamento de seus hábitos e emoções de forma contínua.

Apesar da existência de diversos aplicativos voltados ao monitoramento emocional, muitos deles limitam-se ao registro diário de humor ou à disponibilização de conteúdos motivacionais. Poucas soluções oferecem uma visão integrada entre hábitos, estados emocionais e padrões comportamentais ao longo do tempo, dificultando que o usuário compreenda as possíveis relações entre sua rotina e seu bem-estar. Além disso, ferramentas existentes geralmente apresentam pouca integração com o acompanhamento realizado por profissionais da Psicologia, restringindo seu potencial de apoio clínico.

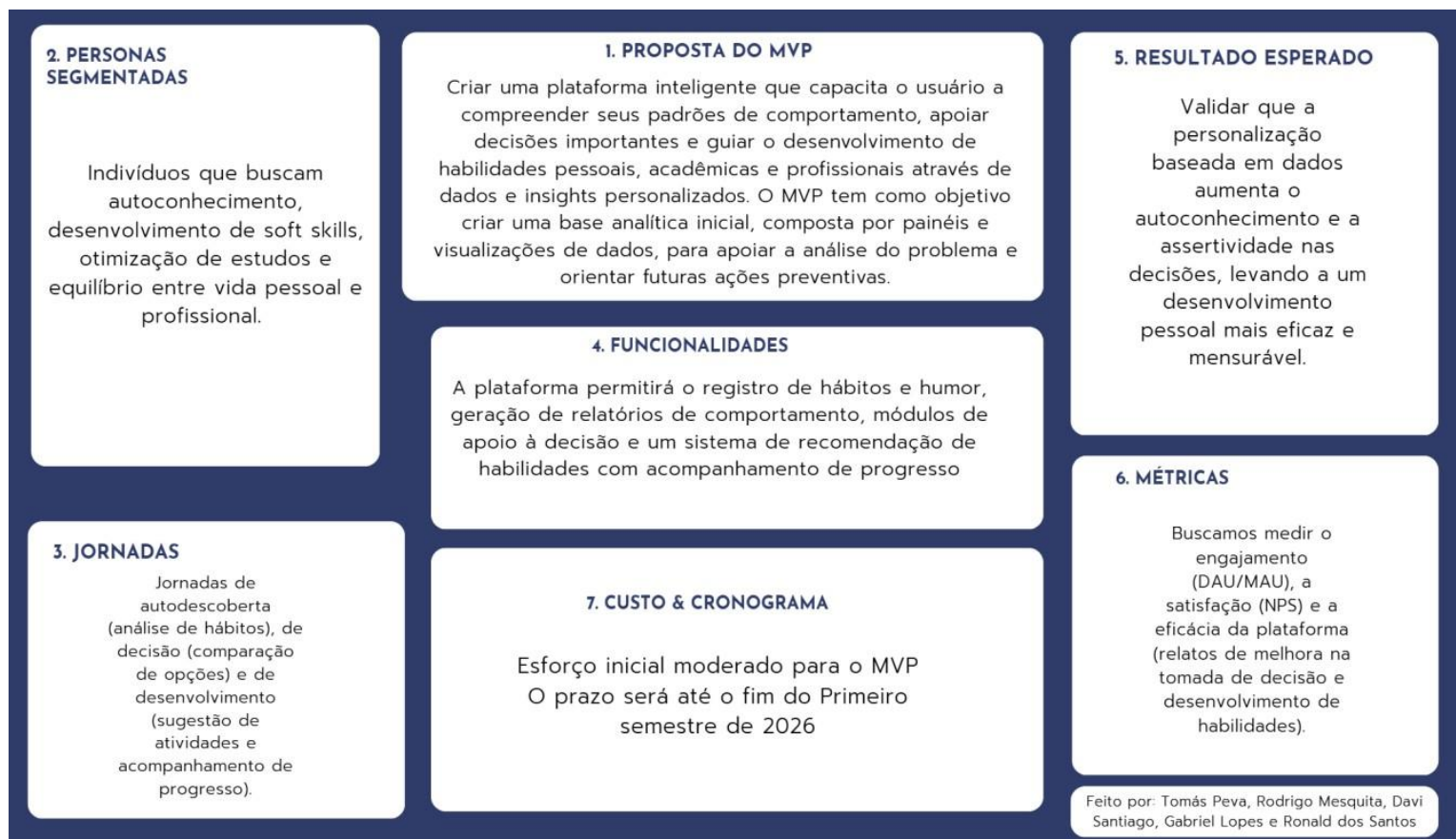
Nesse contexto, surge a oportunidade de desenvolvimento do SAPA (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado). A proposta consiste na concepção de uma plataforma capaz de centralizar registros de hábitos, emoções e acontecimentos cotidianos, permitindo que essas informações sejam organizadas e futuramente analisadas por meio de recursos gráficos e analíticos. Diferentemente de soluções voltadas apenas ao registro de informações, o SAPA busca estruturar uma base de dados que possibilite identificar padrões comportamentais, gerar indicadores relevantes e oferecer suporte tanto ao processo de autoconhecimento do usuário quanto ao acompanhamento realizado por profissionais da área da saúde mental.

Nesta primeira etapa do projeto, o foco concentra-se na validação da proposta de valor, no levantamento dos requisitos, na elaboração do planejamento da solução e na comprovação da viabilidade técnica de seus principais componentes, representada pela implementação de um processo de ETL para tratamento de dados e geração de visualizações analíticas. Esses resultados servirão como base para a futura implementação da plataforma nas próximas fases do projeto.

4. Modelo Canvas MVP

O Canvas MVP foi desenvolvido para estruturar e validar a proposta de valor do SAPA, organizando de forma visual os principais elementos do Produto Mínimo Viável. Sua elaboração permitiu identificar o problema a ser resolvido, definir o público-alvo, estabelecer as funcionalidades essenciais e orientar o planejamento da solução antes do início do desenvolvimento.

Além de servir como base para o levantamento dos requisitos e definição do escopo do projeto, o Canvas auxiliou a equipe na priorização das funcionalidades que agregam maior valor aos usuários, direcionando os esforços para a validação da proposta nesta primeira etapa do Projeto Integrador I. A Figura 1 apresenta o Canvas MVP elaborado para o SAPA.



5. Cenários de Negócio

Para avaliar a viabilidade do SAPA e compreender os fatores externos que podem influenciar seu desenvolvimento e adoção, foi realizada uma análise PEST, considerando aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. Essa abordagem permite identificar oportunidades e desafios que podem impactar o projeto em diferentes contextos futuros.

A análise demonstra que, mesmo diante de cenários distintos, observa-se uma tendência de crescimento na utilização de soluções digitais voltadas à saúde mental, impulsionada pelo aumento da conscientização sobre bem-estar emocional, pela transformação digital e pela evolução das tecnologias de análise de dados e Inteligência Artificial. Dessa forma, o SAPA apresenta potencial para atender a uma demanda crescente por ferramentas que auxiliem no autoconhecimento e no acompanhamento comportamental.

A Tabela 1 apresenta os possíveis cenários identificados para o projeto, classificados em perspectivas pessimista, realista e otimista para cada dimensão analisada.

Dimensão	Cenário Pessimista	Cenário Realista	Cenário Otimista
Política	Falta de incentivo à saúde mental.	Incentivos moderados.	Forte apoio a soluções digitais.
Econômica	Baixo investimento.	Crescimento gradual.	Mercado em expansão
Social	Baixo interesse	Interesse crescente.	Alta busca por autoconhecimento
Tecnológica	Pouca inovação.	Evolução constante.	Uso de IA e tecnologia avançada.

6. Benefícios da Solução

O SAPA foi concebido para oferecer uma solução que auxilie os usuários no desenvolvimento do autoconhecimento por meio do registro estruturado de hábitos, emoções e acontecimentos do cotidiano. A organização dessas informações permite uma melhor compreensão dos próprios padrões comportamentais, contribuindo para decisões mais conscientes relacionadas à rotina, produtividade e bem-estar.

Além dos benefícios individuais, a proposta apresenta potencial para apoiar profissionais da Psicologia, fornecendo uma base organizada de informações registradas pelo próprio paciente entre as sessões de acompanhamento. Esses registros poderão complementar as avaliações clínicas, permitindo uma compreensão mais ampla do contexto vivenciado pelo usuário e favorecendo intervenções mais fundamentadas.

Sob a perspectiva tecnológica, o projeto também estabelece uma base para futuras implementações envolvendo análise de dados e Inteligência Artificial, possibilitando a geração de gráficos, identificação automática de padrões comportamentais e produção de insights personalizados. Dessa forma, o SAPA busca agregar valor tanto aos usuários finais quanto aos profissionais da saúde, acompanhando a crescente demanda por soluções digitais voltadas ao bem-estar e à saúde mental.

7. Público-Alvo

O SAPA tem como público-alvo estudantes, profissionais e demais pessoas interessadas em desenvolver o autoconhecimento por meio do acompanhamento contínuo de hábitos e estados emocionais. A solução foi concebida para usuários que desejam compreender melhor seus comportamentos, organizar sua rotina e promover maior equilíbrio entre produtividade e bem-estar.

Além dos usuários finais, o projeto também considera profissionais da Psicologia como público potencial, uma vez que os registros realizados pelos pacientes poderão servir como apoio ao acompanhamento terapêutico, fornecendo informações organizadas que complementem as consultas e auxiliem na análise da evolução comportamental ao longo do tempo.

8. Cronograma de Marcos

O cronograma de marcos apresenta as principais entregas previstas durante o desenvolvimento do Projeto Integrador I. Esses marcos representam os momentos mais relevantes do planejamento e da evolução do projeto, permitindo acompanhar o cumprimento das etapas definidas pela equipe ao longo do semestre. O detalhamento das atividades, tarefas e responsáveis foi realizado por meio das ferramentas de gestão utilizadas durante a execução do projeto.

Marco	Data
Entrega do Protótipo de Baixa Fidelidade	09/03
Elaboração do Canvas MVP	16/03
Planejamento do Projeto	06/04
Implementação da Prova de Conceito (ETL)	20/04
Validação e Testes da Solução Proposta	15/05
Apresentação final	22/06

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	Permitir que o usuário realize seu cadastro e autenticação na plataforma.
RF002	Permitir o registro diário de hábitos e estados emocionais pelo usuário.
RF003	Possibilitar a consulta ao histórico de registros realizados ao longo do tempo.
RF004	Gerar gráficos e indicadores visuais a partir dos dados registrados pelo usuário.
RF005	Identificar padrões comportamentais com base nos registros armazenados.
RF006	Disponibilizar insights e sugestões baseados na análise dos dados registrados, em versões futuras da solução.
RF007	Permitir a exportação ou compartilhamento de informações para apoiar o acompanhamento psicológico, conforme evolução do projeto.

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado para o registro, consulta e visualização das informações do usuário, garantindo uma experiência fluida durante a utilização.
RNF002	Usabilidade	A interface deverá ser intuitiva, responsiva e de fácil utilização, permitindo que usuários realizem as principais funcionalidades sem necessidade de treinamento prévio.
RNF003	Segurança	Os dados deverão ser armazenados de forma segura, respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e utilizando mecanismos adequados de proteção das informações dos usuários.
RNF004	Manutenibilidade	A solução deverá possuir código organizado e modular, facilitando futuras correções, evoluções e implementação de novas funcionalidades.

11. Protótipo Visual

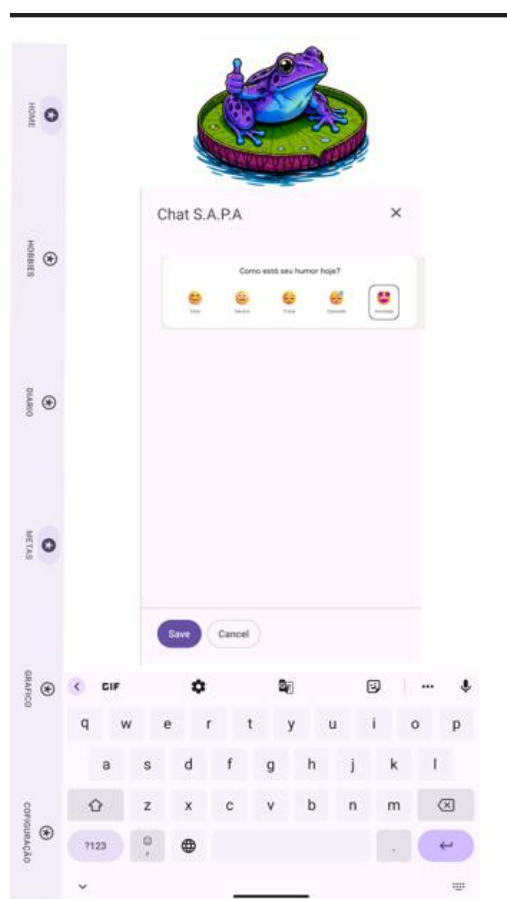
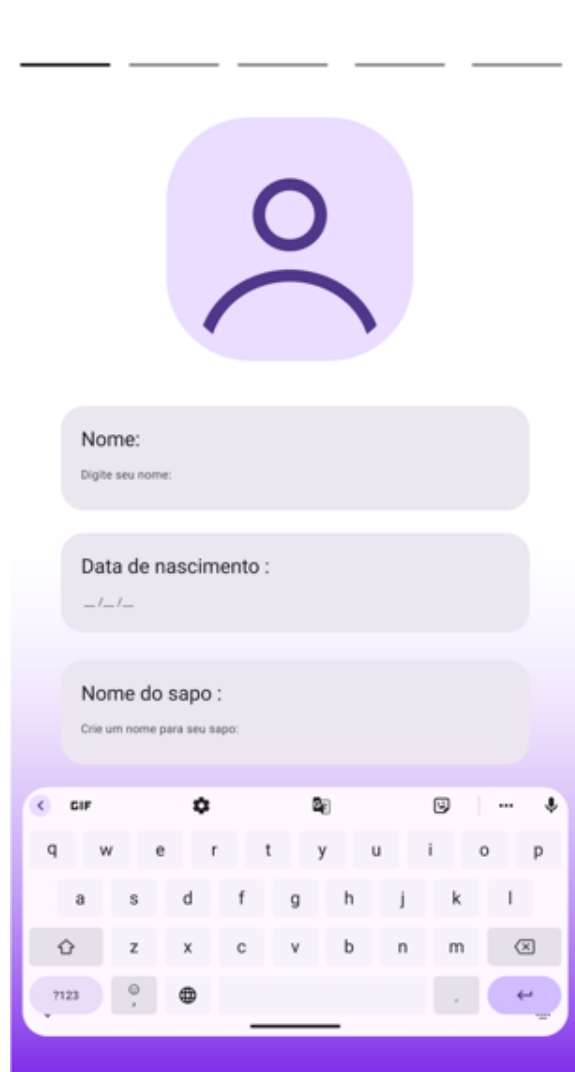
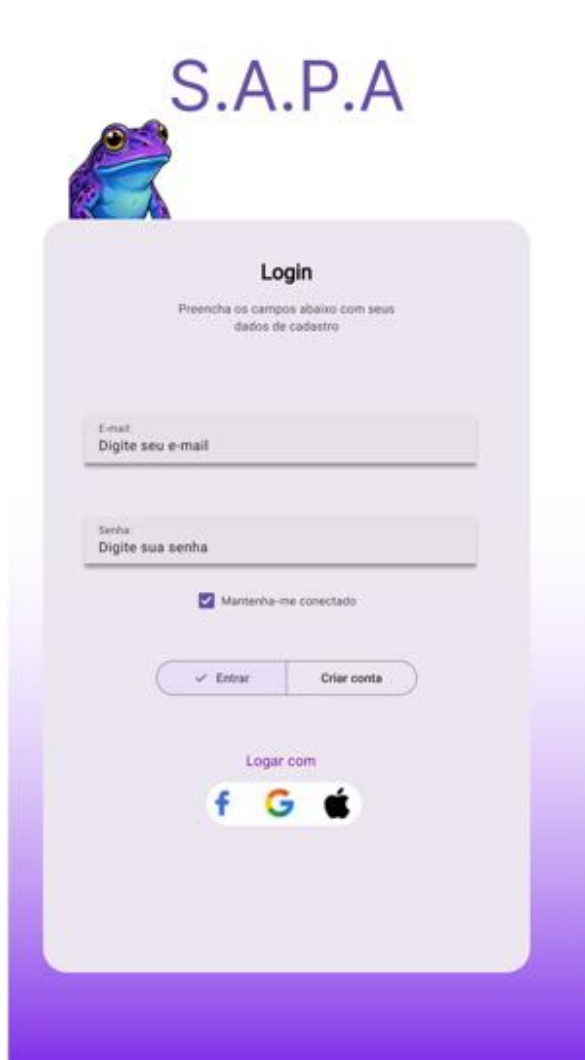
Com o objetivo de validar a proposta da solução antes de sua implementação, foi desenvolvido um protótipo de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma. A prototipação permitiu definir a estrutura das principais telas, validar o fluxo de navegação e avaliar a experiência do usuário durante a utilização da plataforma.

O protótipo inicial contempla as funcionalidades previstas para o MVP, incluindo as telas de cadastro, autenticação, registro de hábitos e emoções, histórico de registros e chat com a IA. Essa etapa foi fundamental para identificar oportunidades de melhoria na interface e garantir que a solução atendesse às necessidades do público-alvo antes do início do desenvolvimento.

O protótipo pode ser acessado pelo link abaixo:

https://ronald-jesus.github.io/Projeto_Integrador_1/





12. Requisitos dos MVPs

Com base no levantamento de requisitos e na proposta de valor do SAPA, o projeto foi dividido em dois MVPs complementares. Essa divisão permite concentrar o desenvolvimento inicial nas funcionalidades essenciais para validação da solução, ao mesmo tempo em que estabelece uma base para futuras evoluções da plataforma.

12.1. Aplicativo Móvel

O MVP do aplicativo móvel foi concebido para facilitar a coleta contínua de informações comportamentais e emocionais dos usuários. Seu principal objetivo é oferecer uma interface simples e intuitiva, permitindo o registro diário de hábitos, emoções e acontecimentos relevantes de forma rápida e acessível.

Entre as funcionalidades previstas para essa versão destacam-se o cadastro e autenticação de usuários, o registro diário de emoções e hábitos, o preenchimento de um diário pessoal, a consulta ao histórico de registros e a visualização de informações básicas sobre a evolução do usuário. Dessa forma, o aplicativo móvel atuará como principal meio de alimentação da base de dados do sistema.

12.2. Aplicação Web

O MVP da aplicação Web foi planejado para concentrar os recursos de visualização e análise das informações registradas pelo aplicativo móvel. Nessa versão, os dados coletados poderão ser organizados em dashboards e gráficos analíticos, facilitando a identificação de padrões comportamentais e da evolução emocional ao longo do tempo.

Além da apresentação visual dos dados, a aplicação Web prevê funcionalidades voltadas ao acompanhamento das informações registradas, incluindo a geração de relatórios e indicadores que poderão servir como apoio ao processo de autoconhecimento e, futuramente, ao acompanhamento realizado por profissionais da Psicologia. Nesta etapa do Projeto Integrador I, essas funcionalidades permanecem em nível de planejamento e validação conceitual, sendo a implementação completa prevista para as próximas fases do projeto.



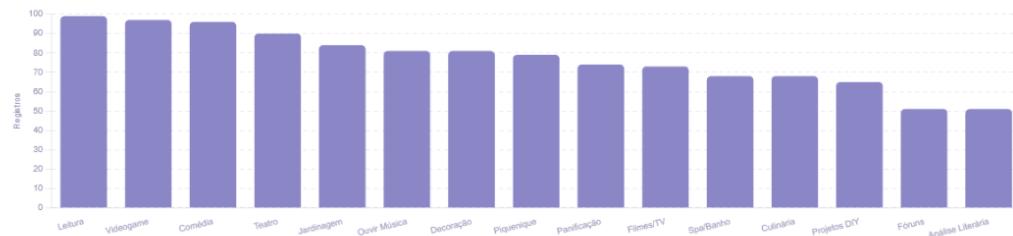
Visão Geral Emoções & Atividades Diários Emocionais Saúde no Brasil Tendências Globais

EMOÇÃO Todas ATIVIDADE Todas

O arquivo emocoes_atividades.csv tem 7,7 MB. São exibidos os primeiros 5.000 registros para melhor desempenho no navegador.

Top 15 Atividades Mais Praticadas

Quantidade de registros por modalidade esportiva. Mostra quais práticas são mais comuns entre os usuários do dataset FitLife (Kaggle).



SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

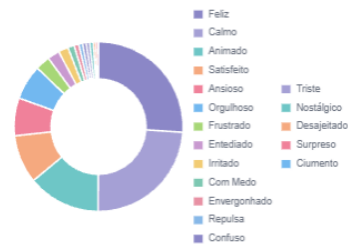
Dashboard de Análise de Dados Psicológicos - Projeto Integrador I - CEUB 2026

Visão Geral Emoções & Atividades Diários Emocionais Saúde no Brasil Tendências Globais

EMOÇÃO Todas

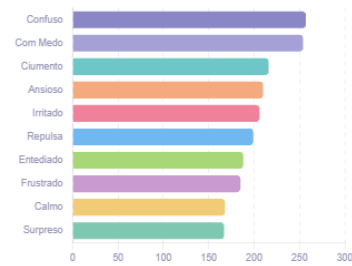
Distribuição das Emoções nos Diários

Proporção de cada estado emocional nas entradas do DailyDialog. Emoções frequentes revelam os temas dominantes nos relatos pessoais dos participantes.



Extensão Média dos Relatos por Emoção

Número médio de caracteres por entrada de diário. Emoções complexas como tristeza e ansiedade costumam gerar relatos mais elaborados.



SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

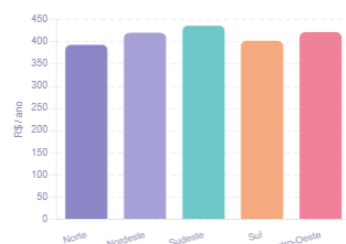
Dashboard de Análise de Dados Psicológicos - Projeto Integrador I - CEUB 2026

Visão Geral Emoções & Atividades Diários Emocionais Saúde no Brasil Tendências Globais

REGIÃO Todas as Regiões FAIXA DE RENDA Todas as Faixas

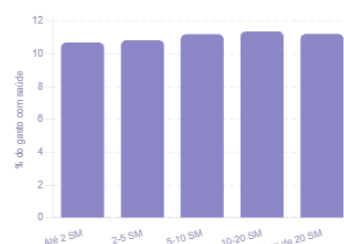
Gasto Médio com Saúde Mental por Região (R\$)

Média anual das despesas domiciliares com saúde mental (consultas e medicamentos) por grande região do Brasil. Fonte: POF/IBGE 2017-2018.



Participação da Saúde Mental no Gasto Total (%)

Percentual médio que saúde mental representa no total de gastos com saúde das famílias, segmentado por faixa de renda em salários mínimos (SM).



13. Bibliografia

- ▣ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP). Dados sobre transtornos mentais no Brasil.
- ▣ GALLUP. State of the Global Workplace Report, 2023.
- ▣ GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
- ▣ GRAND VIEW RESEARCH. Digital Mental Health Market Report, 2025.
- ▣ HARVARD BUSINESS REVIEW. The Art of Decision Making.
- ▣ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatórios sobre saúde mental global.
- ▣ ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria. Saúde Mental. Disponível em: <https://www.abp.org.br/>. Acesso em: 30 jun. 2025.
- ▣ BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 30 jun. 2025.
- ▣ GALLUP. State of the Global Workplace 2024 Report. Disponível em: <https://www.gallup.com/>. Acesso em: 30 jun. 2025.
- ▣ GRAND VIEW RESEARCH. Mental Health Apps Market Size Report. Disponível em: <https://www.grandviewresearch.com/>. Acesso em: 30 jun. 2025.
- ▣ OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business Model Generation. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.
- ▣ WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Mental Health. Disponível em: <https://www.who.int/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias apresentadas neste apêndice correspondem às ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento do Projeto Integrador I, contemplando atividades de planejamento, documentação, prototipação, gerenciamento do projeto e implementação da prova de conceito do processo de ETL.

Gestão do Projeto

- **GitHub** – Versionamento da documentação, organização do repositório e acompanhamento das entregas do projeto.
- **GitHub Projects** – Organização das atividades, backlog e gerenciamento das tarefas da equipe.

Prototipação

- **Figma** – Desenvolvimento dos wireframes e protótipos de alta fidelidade da interface do SAPA.

Desenvolvimento da Prova de Conceito (ETL)

- **Python** – Linguagem utilizada para implementação do processo de ETL.
- **Pandas** – Manipulação, limpeza e transformação dos dados.
- **SQLite** – Armazenamento local dos dados utilizados durante a prova de conceito.
- **Matplotlib** – Geração de gráficos e visualizações dos dados processados.

Documentação

- **Microsoft Word** – Elaboração da documentação do projeto e do Relatório Final.

Tecnologias previstas para futuras etapas do projeto

Como continuidade do desenvolvimento do SAPA, estão previstas as seguintes tecnologias, que ainda não foram implementadas nesta etapa do Projeto Integrador I:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Banco de Dados MySQL
- Inteligência Artificial para geração de insights
- Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- Machine Learning para identificação de padrões comportamentais

A elaboração deste relatório contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Claude, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.